

# OutOfTheDark – Design- & Audio-Übersicht

Zwei Bestandsaufnahmen des Projekts: (1) welche visuellen Prefabs es gibt und welche noch ein eigenes Design statt Platzhalter-Formen brauchen, und (2) welche Audio-Hooks im Code existieren und ob ihnen bereits Sounddateien zugewiesen sind.

## 1. Objekt-Design-Übersicht

Kernbefund: Alle 33 Gameplay-Prefabs nutzen ausschließlich zwei eingebaute Unity-Platzhalterformen (Kreis Knob bzw. abgerundetes Quadrat `UISprite`), unterschieden nur durch Farbe/Transparenz. Es gibt aktuell keine einzige eigene Grafik im Spiel.

### 1.1 Objekte mit eigenem Licht (Light2D) – Beleuchtung schon vorhanden

| Prefab                     | Form                  | Farbe                      | Status                                       |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| Rays/LightRay_White        | Kreis (klein) + Trail | Weiß                       | Überarbeitet: Punkt + weicher Schein + Trail |
| Gameplay/LightSourceStart  | Kreis                 | Weiß                       | Point Light ergänzt                          |
| Interactables/LightCrystal | Kreis                 | Blau-Grau, halbtransparent | Licht ok, Form noch Platzhalter              |
| Interactables/LightTower   | Kreis                 | Oliv, halbtransparent      | Licht ok, Form noch Platzhalter              |
| Interactables/GlowStone    | Kreis                 | Braun, halbtransparent     | Licht ok, Form noch Platzhalter              |
| Level/Lamp                 | Kreis                 | Warmes Gelb                | Licht ok, Form noch Platzhalter              |

### 1.2 Interactables ohne eigenes Licht – reine Platzhalter-Formen

| Prefab                         | Form    | Farbe/Alpha            | Design-Einschätzung                                                       |
|--------------------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Mirror                         | Quadrat | Hellblau-Weiß, 100%    | Hoch – zentrale Mechanik, sollte wie Spiegelfläche/Linie aussehen         |
| FragileMirror                  | Quadrat | Fast weiß, 100%        | Hoch – wie Mirror                                                         |
| ColorSelectiveMirror           | Kreis   | Rosa-Rot               | Hoch – wie Mirror                                                         |
| Prism                          | Kreis   | Fast-weiß, 90%         | Hoch – Kernmechanik (Farbaufspaltung), sollte wie Prisma/Dreieck aussehen |
| ConvergingLens / DivergingLens | Kreis   | Hellblau / Orange, 85% | Mittel – sollten als Linsen erkennbar sein                                |
| Door                           | Kreis   | Weiß                   | Mittel – sollte wie Tür/Barriere aussehen, nicht rund                     |
| Switch                         | Kreis   | Weiß                   | Niedrig – als Button-Kreis klar genug                                     |
| Sensor                         | Kreis   | Blau-Violett           | Niedrig                                                                   |
| Portal / Teleporter            | Kreis   | Cyan / Violett         | Mittel – beide identisch, sollten sich optisch unterscheiden              |
| EnergyField                    | Kreis   | Blau, 50%              | Mittel – sollte als Fläche/Feld erkennbar sein, nicht als Punkt           |
| IntensityGate                  | Kreis   | Grau                   | Niedrig                                                                   |
| Splitter                       | Kreis   | Gelblich               | Niedrig                                                                   |
| BlackHole                      | Kreis   | Fast schwarz           | Hoch – braucht erkennbaren Sog-/Wirbel-Look                               |
| Checkpoint                     | Kreis   | Oliv-Gelb              | Niedrig                                                                   |

| Prefab                                                            | Form    | Farbe/Alpha                        | Design-Einschätzung                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| DestructibleWall / MovingWall / LightAbsorberWall / InvisibleWall | Quadrat | Braun / fast schwarz / transparent | Mittel – kaum unterscheidbar (InvisibleWall korrekt unsichtbar) |
| ColorFilter_Green                                                 | Quadrat | Grün, 50%                          | Niedrig – Farbe transportiert Funktion                          |
| LightAccelerator                                                  | Quadrat | Orange, 60%                        | Niedrig                                                         |
| FogTile                                                           | Quadrat | Schwarz                            | Kein Redesign nötig (Fog-of-War-Maske)                          |

### 1.3 Gameplay/Level

| Prefab                                                | Form/Hinweis                                  | Status                                                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Gameplay/LevelGoal                                    | Kreis, Weiß                                   | Mittel – sollte sich als Levelziel klar abheben           |
| AbsorbEffect, GoalEffect, SparkEffect, TeleportEffect | Partikelsysteme (kein Sprite/Farbe im Prefab) | Nicht bewertbar ohne Laufzeit-Ansicht der Partikel-Module |
| Bootstrap (FadeCanvas)                                | UI, kein Gameplay-Objekt                      | Kein Redesign nötig                                       |

### Empfohlene Reihenfolge

- 1 Mirror, FragileMirror, ColorSelectiveMirror, Prism – Kernmechaniken, aktuell am wenigsten selbsterklärend
- 2 BlackHole – Name verspricht visuell viel, liefert aber nichts
- 3 Lenses, Door, Portal/Teleporter, EnergyField – funktional ok, aber verwechselbar
- 4 Bereits beleuchtete Objekte (Crystal/Tower/GlowStone/Lamp) – Form/Sprite nachziehen, Licht ist schon erledigt

## 2. Audio-Übersicht

Kernbefund: Es gibt keine einzige Audiodatei im Projekt (kein .wav/.mp3/.ogg unter Assets/). Der AudioManager ist in `Bootstrap.prefab` als Singleton eingebaut und wird überall korrekt aufgerufen – aber alle 11 Clip-Felder stehen auf leer. Das Spiel ist aktuell komplett stumm, obwohl die Verkabelung im Code vollständig steht.

### 2.1 Musik/Ambient (Loops)

| Feld          | Wird abgespielt in      | Auslöser                                     | Clip zugewiesen? |
|---------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| menuMusic     | MainMenuController.cs:7 | Beim Start des Hauptmenüs                    | leer             |
| gameplayMusic | GameHUD.cs:35           | Beim Start eines Levels                      | leer             |
| ambientLoop   | GameHUD.cs:36           | Beim Start eines Levels (parallel zur Musik) | leer             |

### 2.2 Sound-Effekte (One-Shots)

| Feld / Methode                       | Wird ausgelöst in             | Ereignis                                             | Clip? |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------|
| shotFired -> PlayShotFired()         | LightSource.cs:53             | Spieler feuert einen LightRay ab                     | leer  |
| reflection -> PlayReflection()       | LightInteractable.cs:70       | Strahl wird umgelenkt (Spiegel, Linse, Kristall ...) | leer  |
| teleport -> PlayTeleport()           | LightInteractable.cs:99       | Strahl wird teleportiert (Portal/Teleporter)         | leer  |
| switchClick -> PlaySwitchClick()     | Switch.cs:44                  | Switch wird aktiviert/umgeschaltet                   | leer  |
| goalReached -> PlayGoalReached()     | LevelGoal.cs:51               | Strahl erreicht das Levelziel                        | leer  |
| levelComplete -> PlayLevelComplete() | LevelCompleteController.cs:24 | Level-Complete-Screen wird angezeigt                 | leer  |
| levelFailed -> PlayLevelFailed()     | LevelFailedController.cs:22   | Level-Failed-Screen wird angezeigt                   | leer  |
| menuClick -> PlayMenuClick()         | SceneLoader.cs:12             | Bei jedem Szenenwechsel (Buttons)                    | leer  |

### 2.3 Lautstärkeregler (funktionieren unabhängig von Clips)

| Element                        | Ort                                          | Status                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Musik-Lautstärke (MusicVolume) | SettingsController.cs Slider <-> PlayerPrefs | Funktioniert (nichts hörbar ohne Clips) |
| SFX-Lautstärke (SfxVolume)     | SettingsController.cs Slider <-> PlayerPrefs | Funktioniert                            |

Kurz gesagt: 11 Sound-Slots, alle Trigger-Stellen im Code sauber verdrahtet, aber 0 von 11 haben einen echten Clip. Um Sound ins Spiel zu bringen, müssten passende Audiodateien besorgt und in `Bootstrap.prefab` auf der AudioManager-Komponente den jeweiligen Feldern zugewiesen werden – am Code muss dafür nichts geändert werden.